

Il corso di Struttura della Materia si suddivide in quattro parti (di dimensione circa simile) che riguardano rispettivamente:

1. Fenomeni di trasporto nei metalli
2. Metodi approssimati in meccanica quantistica
3. Proprietà magnetiche della materia
4. Introduzione alle spettroscopie elettroniche

Il materiale didattico consigliato per le cinque parti del corso è:

1. Dispensa "*Fenomeni di Trasporto nei Metalli*" (Duò-Bottegoni, scaricabile dal sito del corso)
2. "*Introduzione alla Meccanica Quantistica*" (Griffiths)
3. Dispensa "*Introduzione alle Proprietà Magnetiche della Materia*" (Duò-Bottegoni, scaricabile dal sito del corso)
4. Dispensa "*Introduzione alle spettroscopie elettroniche*" (Duò-Bottegoni, scaricabile dal sito del corso)

PROGRAMMA DETTAGLIATO

1) Fenomeni di trasporto nei metalli

- Legge di Ohm, effetto Tolman, volume medio occupato da un elettrone di conduzione
- Assunzioni del modello di Drude
- La conduzione elettrica
- Microscopia dell'effetto Joule e statistica di Poisson
- Effetto Hall
- Conducibilità in presenza di un campo elettrico non stazionario
- Frequenza di plasma
- Plasmoni
- Conducibilità termica
- Legge di Fourier
- Numero di Lorenz
- Legge di Wiedemann-Franz
- Effetti termoelettrici
- Modello Drude-Lorentz come estensione del modello di Drude
- Modello di Sommerfeld della conduzione elettrica
- Proprietà dello stato fondamentale del gas di Fermi
- Richiamo alla funzione di Fermi e alla distribuzione di Fermi-Dirac
- Densità degli stati (DOS)
- Espressione di energia interna (U) e numero di particelle (N)
- Valutazione del potenziale chimico (μ) e dell'energia di Fermi
- Proprietà termiche del gas di Fermi
- Integrali di Sommerfeld per U e N e metodo di Sommerfeld per la loro risoluzione
- Andamento in funzione della temperatura del potenziale chimico [$\mu(T)$] e del calore specifico [$c_v(T)$]
- Emissione di elettroni con effetto termoionico
- Equazione di Richardson-Dushman
- Determinazione quantistica della conducibilità
- Dipendenza dalla temperatura della conducibilità: fononi, impurezze
- Cenni al comportamento termico della conducibilità per semiconduttori e superconduttori

2) Metodi approssimati in meccanica quantistica

- Introduzione alla teoria delle perturbazioni non dipendenti dal tempo
- Determinazione della correzione al primo ordine dell'energia
- Determinazione della correzione al primo ordine della funzione d'onda

- Determinazione della correzione al secondo ordine dell'energia
- Applicazioni della teoria delle perturbazioni per stati non degeneri
- Teoria perturbativa per stati degeneri
- Applicazioni della teoria perturbativa per stati degeneri
- Effetto Stark
- Correzione relativistica
- Interazione di spin-orbita
- Struttura fine dell'atomo di idrogeno
- Effetto Zeeman
- Regime Zeeman
- Separazioni Zeeman
- Regole di selezione
- Spettri Zeeman “normale” e “anomalo”: regole di selezione e spettri relativi
- Regime Paschen-Back: regole di selezione e spettri relativi
- Principio variazionale
- Applicazioni del principio variazionale

3) Proprietà magnetiche della materia

- Introduzione al comportamento magnetico della materia e metodi di misura
- Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche, ferrimagnetiche e antiferromagnetiche
- Richiamo ai campi $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$ e $\mathbf{M}$ nella materia
- Trattazione classica del diamagnetismo: precessione di Larmor, modello di Langevin e suscettività magnetica
- Trattazione classica del paramagnetismo: modello di Langevin, funzione di Langevin, suscettività, legge di Curie
- Teorema di Bohr-van Leeuwen
- Trattazione quantistica del diamagnetismo: hamiltoniana di perturbazione
- Applicazioni del diamagnetismo
- Trattazione quantistica del paramagnetismo: funzione di Brillouin
- Applicazioni del paramagnetismo
- Atomi
- Raggruppamenti di atomi: molecole, solidi
- Cenni al campo magnetocristallino
- Cenni allo screening
- Soppressione del momento angolare orbitale
- Paramagnetismo di Pauli e cenni al diamagnetismo di Landau
- Fenomenologia del ferromagnetismo
- Isteresi, legge di Curie-Weiss, temperatura di Curie, temperatura di transizione ferromagnete-paramagnete
- Trattazione classica del ferromagnetismo
- Ordinamento ferromagnetico
- Anisotropia magnetica
- Domini di Weiss e pareti
- Campo molecolare (di Weiss)
- Cicli di Isteresi
- Trattazione quantistica del ferromagnetismo
- Origine fisica del campo di Weiss
- Modello e hamiltoniana di Heisenberg
- Interazione di scambio e campo molecolare
- Cenni all'antiferromagnetismo: temperatura di Néel, suscettività.

4) Introduzione alle spettroscopie elettroniche

- Introduzione all'interazione radiazione-materia
- Interazione fotoni-materia, fotoionizzazione
- Legge di Lambert-Beer, coefficiente di assorbimento di massa e relazione di Pierce-Bragg
- Sezione d'urto
- Interazione elettroni-materia
- Lunghezza di penetrazione, fenomeni elastici e anelastici
- *Backscattering* di elettroni
- Radiazione di frenamento (*bremsstrahlung*), equazione di Kramer
- Cammino libero medio anelastico, legge di Lambert per gli elettroni e curva “quasi universale”
- Elettroni secondari
- Propagazione di elettroni in un gas e libero cammino medio
- Contaminazione superficiale
- Vuoto e ultra alto vuoto (cenni)
- Dinamica della eccitazione di un atomo con fotoni o elettroni
- Diseccitazione di una lacuna di *core*: decadimento fluorescente e Auger
- Emissioni conseguenti ad eccitazioni e diseccitazioni di un materiale
- Spettroscopia di fotoemissione
- Teorema di Koopmans
- Analisi dei livelli di core
- Effetti chimici nell'XPS
- Effetti di caricamento
- Perdite anelastiche in fotoemissione
- Tempi di vita nelle componenti di spin-orbita
- Dipendenza angolare nell'XPS
- Effetti plasmonici nell'XPS
- Analisi dell'intensità nell'XPS
- Spettroscopia Auger